

Rejestrator złącza międzypłytkowego Q11 — dokument pełny (v2)

AMPERE POINT · wątek diagnostyki · 2026-09-02 · wydanie 2: jeden zbiorczy schemat elektryczny + przewodnik po działaniu · po 2 rundach recenzji adversarialnej (dziennik iteracji na końcu)

Schemat: `AMPERE_POINT_rejestrator_Q11_schemat_PELNY.png` — JEDEN arkusz z kompletem połączeń: złącze 2×10, wszystkie odczepy z wartościami elementów, tory CT / detektor szczytu / 1.65 / CP z komparatorem, oba multipleksery CD4051BE z mapą kanałów, magistrala adresowa, każdy użyty pin Arduino UNO, podsłuch UART wyświetlacza i laptop. Generator: `generator_schematu_pelnego.py`. (Wcześniejsze arkusze cząstkowe A/B/C z wydania v1 pozostają w folderze jako pomocnicze; przy rozbieżności obowiązuje schemat pełny.)

Schemat jest wklejony na następnej stronie tego dokumentu; plik PNG ma pełną rozdzielczość — do oglądania szczegółów powiększać PDF lub otworzyć PNG.

wg dokumentu v2 • wpicie: JEDNA płytka rejestratora z WYJŚCIEM i WYJŚCIEM 20-pin w linii taśmy (druga taśma z uszkodzonej O11 — dawcy) • UNO tylko streamule — decyzje offline

[illegible]

Odbiorca: technicy serwisu. Wszystkie skróty wyjaśnione przy pierwszym użyciu. Ograniczenie zakupów: wszystkie części z asortymentu sklepu elektronika-sklep.pl (punkt Warszawa) — lista zakupów w §10.

Przewodnik po działaniu układu (czytaj najpierw)

Ta sekcja prowadzi przez schemat „od lewej do prawej” bez liczb projektowych — wszystkie wartości i uzasadnienia są w §1–§9. Najkrótsza metafora całości: EKG dla ładowarki — 19 elektrod przyłożonych do złącza między płytkami, zapisujących wszystko bez przerwy do czarnej skrzynki, żeby po wystąpieniu losowego błędu móc cofnąć taśmę i zobaczyć, co drgnęło pierwsze.

Odczep — „stetoskop przez grubą sweter”

Każda obserwowana linia zaczyna się identycznie: dwa rezystory 100 kΩ w szereg i para diod (klamra). Rezystory sprawiają, że podsłuch pobiera z badanej linii prądu rzędu mikroamperów — ładowarka nie czuje, że ktoś słucha, a nawet awaria rejestratora nie może wywołać badanego błędu. Diody pilnują, żeby do dalszej elektroniki nigdy nie weszło napięcie spoza zakresu ok. $-0,7 \dots +5,7$ V, nawet przy przebicciu 230 V na odczep. Pierwszy rezystor siedzi tuż przy punkcie odczepu, więc nic za nim nie może zewrzeć badanej linii wprost. Fizycznie wszystkie odczepy — razem z filtrami, multiplexerami i komparatorem — siedzą na JEDNEJ płytce rejestratora z WEJŚCIEM i WYJŚCIEM 20-pin, wpinanej w linię taśmy między płytkami ładowarki (taśma fabryczna → wejście; wyjście → taśma z ładowarki-dawcy → płytka kontrolna, §3.1) — badanie kolejnego egzemplarza to przepięcie dwóch wtyków, bez lutowania.

Tor CT — główny podejrzany, własne stałe łącze

Za odczepem CT stoi filtr z dwóch kondensatorów: przepuszcza spokojne przebiegi (50 Hz i harmoniczne), a tłumi szybkie śmieci, które przy próbkowaniu udawałyby coś, czym nie są (aliasing — jak koło wozu w westernie „kręcące się do tyłu”). Tor idzie prosto na wejście A0 i jest czytany 2000 razy na sekundę bez przerwy.

Detektor szczytu — bezpiecznik na rzeczy szybsze niż my

Równoległa gałąź od tego samego pinu: dioda + kondensator. Szpilka trwająca mikrosekundy — za szybka, by trafić między próbki — doładowuje przez diodę kondensator, który zapamiętuje jej wysokość jak wskaźnik maksymalnej temperatury. Rezystor 1 MΩ powoli go rozładowuje, więc odczyt (kanałem multiplexera, co ~ 10 ms) zdąży zauważyć, że „coś tu było”. Nie powie CO — powie ŻE, i to wystarczy, by wysłać w to miejsce oscyloskop.

Tor 1.65 — hipoteza konkurencyjna na równych prawach

Pin nazywa się „1.65”, a zmierzono na nim 4,31 V. Jeśli to odniesienie toru pomiarowego, jego drgnięcie przesuwając odczyt prądu w sterowniku BEZ śladu na samej linii CT — dlatego dostał własne wejście A4 i te same 2000 próbek na sekundę co CT, na przemian z nim.

Tor CP — dwa pomiary naraz

Pilot skacze od -12 do $+12$ V, a UNO rozumie tylko 0 – 5 V. Sieć trzech rezystorów (w tym jeden „podciągający” do $+5$ V) ścisza i przesuwając zakres tak, że -12 V staje się 0 V, a $+12$ V → $3,64$ V — stąd UNO czyta POZIOMY (stany A/B/C). Równolegle komparator LM393 — układ mówiący tylko „jestem powyżej / poniżej progu” — zamienia PWM pilota w czysty sygnał cyfrowy, a licznik sprzętowy Timer1 mierzy z mikrosekundową precyzją WYPEŁNIENIE (z niego wynika oferowany prąd: $\text{wypełnienie}\% \times 0,6$ A). Gałąź komparatora odchodzi PRZED kondensatorem wygładzającym, więc widzi ostre zbocza.

Kanały wolne — elektroniczny przełącznik obrotowy

Pozostałe linie (V1–V3, termistory, 8V, K1–K4, ZL, ICP, detektor szczytu) nie wymagają tysięcy próbek na sekundę. Dwa układy CD4051BE działają jak dwa 8-pozycyjne przełączniki obrotowe kręcone elektronicznie: UNO ustawia adres (3 wspólne przewody D4–D6), odczekuje chwilę na uspokojenie napięcia, czyta parę kanałów wejściami A2/A3, przechodzi do następnego adresu. Pełny obieg trwa ~ 10 ms, więc każdy wolny kanał odświeża się ~ 100 razy na sekundę. Smaczek: K1–K4 to sygnały logiczne, ale czytane są ANALOGOWO przez dzielnik — bo interesująca anomalia (K4 = $5,08$ V zamiast $7,45$ V) to właśnie WARTOŚĆ, nie zero-jedynka. Ósmy kanał drugiego multiplexera jest podpięty do masy: jeśli w

logu przestaje być zerem, rejestrator sam melduje własną usterkę.

UNO — sekretarka, nie sędzia

Cała akwizycja żyje w przerwaniu przetwornika: koniec konwersji → zapis → wybór następnego kanału wg harmonogramu → start. Procesor niczego nie interpretuje — wysyła ciągły surowy strumień binarny przez USB. Do każdej ramki dokleja licznik (wykrywanie ubytków), zmierzone własne odniesienie (korekta dryfu zasilania z USB), licznik aktywności linii wyświetlacza i sumę kontrolną. To celowa filozofia: błąd jest losowy i rzadki, więc niczego nie wolno odfiltrować na wejściu — źle ustawiony próg mógłby wyrzucić właśnie to, na co czekamy tygodniami.

Znacznik chwili błędu — spryt z wyświetlacza

Przy rozwartych przełącznikach w chwili błędu może nie kliknąć nic — skąd wiadomo KIEDY? Płytką kontrolną rozmawia z wyświetlaczem po UART i w chwili błędu wysyła rozkazy przerysowania ekranu („Overload Reminder”). Odczep na tej linii zlicza impulsy: wybuch aktywności = znacznik czasu z dokładnością jednego okna 20 ms, wpisany w ten sam strumień co wszystkie kanały. Zapas: kamera.

Jak przebiega sesja

1. Raz, na początku: zdzwonienie pinów i pomiar rozstrzygający charakter masy (bramka bezpieczeństwa — od wyniku zależy, czy wolno podłączyć laptop).
2. Wpięcie płytki rejestratora w linię taśmy: taśma fabryczna → WEJŚCIE; WYJŚCIE → taśma dawcy → płytką kontrolną (§3.1; bez lutowania przy ładowarce). USB do laptopa NA BATERII, start skryptu — dopiero potem zasilanie ładowarki.
3. Sucha sesja na stole (szum własny), potem sesja bazowa na zdrowym egzemplarzu (obwiednie normy), dopiero potem egzemplarz chory.
4. W czasie sesji operator niczego nie dotyka; jedyna interakcja to klawisz na laptopie („widzę błąd na ekranie”). Zamiast biernego czekania — eksperymenty czynne: seryjne cykle zasilania, wymuszanie stanów pilota symulatorem, sesja z odłączonym wejściem CT.

Jak wyglądają wyniki

W czasie sesji skrypt pokazuje tylko dyżurny podgląd (poziomy, licznik ubytków, znaczniki). Właściwa analiza jest offline: z surowego pliku binarnego powstają wykresy wszystkich kanałów na wspólnej osi czasu, na to nakłada się obwiednie z sesji bazowej (szare pasmo „norma”) i pionową linię znacznika błędu. Odpowiedź na główne pytanie wygląda dosłownie tak: patrzysz na sekundy przed linią błędu i widzisz, który przebieg pierwszy wyszedł ze swojego pasma — CT? odniesienie 1.65? szyna 8V? K4? Każda sesja zostaje na dysku laptopa: surowy plik binarny jako dowód pierwotny, CSV do oglądania w czymkolwiek, nazwy plików z numerem egzemplarza (§6.4) — dzięki temu archiwum sesji wielu ładowarek porównuje się wprost. Wykresy i wnioski idą do raportu. I uczciwa klauzula: „cichy log ≠ czysta linia” — czego rejestrator nie widzi, deklaruje wprost §8.

1. Cel i zasada działania

Błąd „Overload Reminder” w serii Q pojawia się losowo, przy ROZWARTYCH przełącznikach — czyli nie pochodzi z rzeczywistego prądu, lecz powstaje w torze pomiarowym. Główny podejrzany: tor CT (od ang. current transformer — przekładnik prądowy, pin CT złącza). Hipoteza konkurencyjna: pływające odniesienie — pin 1.65 (nominalnie 1,65 V, zmierzono 4,31 V!) jest prawdopodobnie punktem odniesienia toru pomiarowego; jego drgnięcie przesuwaa odczyt prądu w sterowniku BEZ żadnego zakłócenia na samej linii CT. Multimetr pokazuje tylko średnią; oscyloskop widzi kształt, ale nie da się nim patrzeć na 20 linii przez wiele godzin, czekając na losowy błąd.

Rozwiązanie: rejestrator wielokanałowy na Arduino UNO, wpięty odczepami w linię złącza między płytkowego (płytką mocy ↔ płytką kontrolną), logujący WSZYSTKIE sygnały jednocześnie do laptopa przez wiele godzin. Gdy błąd wystąpi, w logu widać, KTÓRY sygnał zmienił się PIERWSZY i jak

wyglądały pozostałe — korelacja czasowa, której nie da żaden pojedynczy przyrząd.

Zasada architektury oprogramowania: UNO niczego nie interpretuje — wysyła ciągle, surowy strumień binarny, a wszystkie decyzje (progi, obwiednie, wykrywanie anomalii) zapadają offline na laptopie. Na UNO nie ma wyzwalaczy, buforów przedwyzwoleniowych ani progów do strojenia — nie ma więc też ryzyka, że źle dobrany próg przegapi błąd albo że zrzut bufora zablokuje akwizycję w najważniejszym momencie. W strumieniu są tylko proste znaczniki zdarzeń (zmiany linii K, klawisz operatora, aktywność wyświetlacza) na wspólnej osi czasu.

Nadrzędna zasada projektowa: rejestrator ma być „niewidzialny” dla ładowarki. Każdy odczep obciąża badaną linię co najwyżej rezystancją 200 kΩ (a tory pomiarowe — tylko prądami upływu rzędu mikroamperów), więc nawet awaria rejestratora nie może sama wywołać badanego błędu. Liczby — w §4.

2. Sygnały złącza — pinout potwierdzony

Pinout POTWIERDZONY zdjęciem strony lutowania (zdjęcie piny_tyl_obudowy): jedno złącze 2 rzędy × 10 pinów, raster 2,54 mm, obudowane z zatraskiem (typ BHL20), taśma wielożyłowa.

Rząd 1: PE · NTC1 · ICP · 8V · K1 · K2 · K3 · K4 · 1.65 · CP Rząd 2: GND · GND · CT · NTC2 · ZL3 · ZL2 · ZL1 · V1 · V2 · V3

Uwagi do pinoutu:

- Wcześniejszy odczyt w ARCHITEKTURA_plytek_modeli.md (7 opisów w rzędzie drugim, w tym N_PE) był niepełny. Pin N_PE na tym złączu nie występuje — tor detekcji uziemienia biegnie inaczej albo kryje się pod pinem o innej nazwie; nie zgadywać.
- Na sitodruku płytki kontrolnej fazowe piny pomiarowe opisane są V1–V3 (nie U1–U3 jak w starszych notatkach) — w tym dokumencie używamy V1–V3.
- ZL1–ZL3: znaczenie niepotwierdzone. Chińskie opisy na płytce kontrolnej mogą oznaczać □□ = prąd (per faza), a nie □□ = napięcie. Do weryfikacji pomiarem w trybie rekonesansu według tabeli decyzyjnej §6.5 — do tego czasu traktować jako sygnał nieznany.
- Mimo potwierdzenia zdjęciem: przed budową dzwonić omomierzem KAŻDY pin do znanych węzłów (GND płytki kontrolnej, PE zacisku, N i L zacisków wejściowych) przy urządzeniu odłączonym od sieci i wpisać wyniki do tabeli. To wykrywa niespodzianki typu „pin opisany jako masa, a związany z siecią” zanim cokolwiek zostanie połączone.

Klasyfikacja sygnałów (wartości zmierzone — z egzemplarza uszkodzonego, przy wyświetlanym błędzie, multimetrem w trybie napięcia stałego):

Sygnał	Typ	Zmierzono / zakres	Charakter	Tor w rejestratorze
CT	analogowy	1,651 V (średnia)	przebieg zmienny 50 Hz + podejrzane zakłócenia — GŁÓWNY PODEJRZANY	szybki slot A0, 2 kHz + detektor szczytu → multiplexer (§4.3)
1.65	analogowy DC	4,31 V (nazwa sugeruje 1,65 V!)	odniesienie — hipoteza konkurencyjna	szybki slot A4, 2 kHz (§4.6)
CP	analogowy dwu biegunowy	±12 V, PWM 1 kHz (Control Pilot — linia pilota wg normy IEC 61851; PWM = modulacja szerokości impulsu)	poziomy stanów A/B/C	sieć rezystorowa → A1 + komparator → D8 (pomiar wypełnienia)
V1, V2, V3	analogowy	0,56 V każdy (średnia)	kształt napięcia sieci, z dzielników 1 MΩ na płytce mocy	multiplexer → A2
NTC1, NTC2	analogowy	1,78 / 1,77 V	wolnozmiennie (termistory — czujniki temperatury)	multiplexer
8V	analogowy DC	7,45 V	szyna zasilania płytki kontrolnej	dzielnik → multiplexer

Sygnal	Typ	Zmierzono / zakres	Charakter	Tor w rejestratorze
K1–K4	quasi-cyfrowy ~7,45 V	K1–K3: 7,45 V; K4: 5,08 V (anomalia!)	sterowanie przekaźnikami	dzielnik → multiplexer, odczyt ANALOGOWY (patrz §4.5)
ICP	NIEZNA NY	0 V	do sklasyfikowania	multiplexer (tryb rekonesansu)
ZL1–ZL3	NIEZNA NY	3,298 V każdy	do sklasyfikowania (□□/□□ — patrz wyżej)	multiplexer (tryb rekonesansu)
GND	masa	0 (odniesienie)	—	JEDEN pin GND → masa UNO (§5.2)
PE	przewód ochronny	GND→PE: -3,79 V	—	NIE podłączać do rejestratora (§5.2)

Poza złączem 2×10 rejestrator ma jeszcze jeden odczep: linię nadawczą UART (uniwersalny interfejs szeregowy) między płytką kontrolną a wyświetlaczem DWIN T5L0 — jako znacznik chwili wystąpienia błędu (§4.8).

3. Wpięcie w złącze — dwa warianty

Decyzja (2026-09-02): wariantem PODSTAWOWYM jest przelotka (B'). Rejestrator ma być narzędziem wielokrotnego użytku, wpinanym w kolejne egzemplarze bez lutowania przy ładowarce — identyczny tor pomiarowy we wszystkich sesjach daje wprost porównywalne logi (chory vs chory vs zdrowy), a badana płytka pozostaje po sesji nietknięta. Lutowanie odczepów (A) zostaje jako wariant zapasowy i potwierdzający. Uczciwy koszt obu wariantów opisany przy każdym z nich.

3.1 Wariant B' — przelotka wpinana w linii taśmy (PODSTAWOWY)

Spostrzeżenie, które usuwa główną wadę przelotki z wydania v1 (20 luźnych końcówek przekładanych przy każdej sesji): drugą taśmę 2×10 bierzemy z uszkodzonej ładowarki Q11 — dawcy (sklep gotowych taśm z zaciśniętymi złączami nie prowadzi, ale kupować jej nie trzeba). Dzięki temu całość wpina się wyłącznie złączami — bez ani jednej luźnej końcówki.

Budowa (jednorazowa, na stole) — JEDNA płytka rejestratora, na której siedzi wszystko:

- dwa złącza 20-pin (BHL20, 2×10, obudowane, z zatrzaskiem — pasują do wtyków fabrycznych taśm): WEJŚCIE (tu wpina się taśma fabryczna) i WYJŚCIE (stąd taśma dawcy do płytki kontrolnej), połączone na płycie 1:1 dwudziestoma krótkimi, lutowanymi mostkami;
- z każdej obserwowanej linii odczep wg §4 — pierwsze rezystory 100 kΩ wlutowane tuż przy ścieżce przelotowej (zasada „pierwszy rezystor przy punkcie odczepu” spełniona konstrukcyjnie, bez koszulek);
- na tej samej płycie CAŁA elektronika odczepowa: dzielniki, filtry CT/CP, detektor szczytu, oba CD4051BE, LM393 z siecią progu, kondensatory — z płytki wychodzi wyłącznie wiązka do UNO (albo UNO zamocowane obok w tej samej obudowie izolacyjnej);
- PE i nadmiarowy GND: wyłącznie przelot 1:1, bez odczepu (§5.2);
- jeśli MS-TSOP1 okaże się za mała na całość — dwie obok siebie w jednej obudowie albo większa płytka z asortymentu (rozstrzygnięcie przy budowie).

Wpięcie w ładowarkę (zawsze przy urządzeniu beznapięciowym, §5.5): fabryczną taśmę wypiąć z gniazda płytki kontrolnej i wpiąć w WEJŚCIE płytki rejestratora; taśmą dawcy połączyć WYJŚCIE z gniazdem płytki kontrolnej. Zatrzaski i obudowy złączy wymuszają orientację — nie da się wpiąć odwrotnie ani z przesunięciem o pin. Demontaż: wypiąć obie taśmy, wpiąć fabryczną z powrotem — ładowarka wraca do stanu fabrycznego w minutę, bez śladu.

Testy jednorazowe po zbudowaniu (zamiast testów przy każdej sesji):

- 100% ciągłości WEJŚCIE↔WYJŚCIE pin po pinie + brak zwarc między wszystkimi parami sąsiednich pinów + oględziny lutowania pod lupą; wynik do dokumentacji;
- taśma dawcy PRZED pierwszym użyciem: ciągłość każdej żyły i brak zwarc (pochodzi z uszkodzonego egzemplarza) oraz kontrola, że to identyczny typ taśmy (2×10, ten sam raster i zatrask);
- przy pierwszym montażu sprawdzić, czy płytka rejestratora z dwiema taśmami mieści się mechanicznie przy złączu płytki kontrolnej.

Uczciwy koszt wariantu (ważny przy interpretacji wyników):

- każda linia zyskuje w szeregu dwa dodatkowe styki złączne i ~drugą długość taśmy — elektrycznie pomijalne (dziesiątki mΩ i dziesiątki pF wobec celowego 1 nF w filtrze CT);
- NIEpomijalne metodologicznie: montaż wymaga rozpięcia i dopięcia złączy, a usterka czysto STYKOWA może po takim przełożeniu chwilowo zniknąć, dodatkowe styki przelotki stają się zaś częścią badanego toru. Dlatego „błąd zniknął po wpięciu przelotki” to również DANA diagnostyczna (wskazuje na styki), a sesję potwierdzającą przy hipotezie stykowej wykonuje się wariantem A. Wpisane do martwych pól (§8).

Uwaga: znacznik UART wyświetlacza (§4.8) nadal wymaga dolutowania jednego przewodu na płytce kontrolnej — przy szybkim badaniu wielu egzemplarzy praktyczniejsze może być minimum zastępcze (kamera, §4.8); decyzja przy montażu.

3.2 Wariant A — odczepy lutowane od spodu (zapasowy / potwierdzający)

Pola lutownicze złącza są dostępne od tyłu obudowy (zdjęcie piny_tyl_obudowy). Cienkie przewody dolutowane wprost do pól lutowniczych złącza od strony lutowania, bez rozcinania żadnego toru i bez dodatkowych złączy.

Kiedy wariant A: przy hipotezie stykowej (sesja potwierdzająca bez dodatkowych styków przelotki — tor fabryczny nienaruszony, złącza nieprzekładane poza jednym wpięciem odczepów); gdy brak sprawnej taśmy dawcy; gdy przelotka nie mieści się mechanicznie. Wada zasadnicza wobec B': lutowanie w każdym badanym egzemplarzu i demontaż lutownicą — nieporęczne przy porównywaniu wielu ładowarek.

Wykonanie:

- wyłącznie przy urządzeniu odłączonym i potwierdzonym jako beznapięciowe (§5.5);
- pierwszy rezystor 100 kΩ wlutowany w przewód jak najbliżej punktu odczepu, zabezpieczony koszulką termokurczliwą — dzięki temu przetarcie lub zwarcie przewodu odczepowego do czegośkolwiek obciąża badaną linię co najwyżej przez 100 kΩ, nigdy wprost;
- lutowanie z topnikiem, oględziny pod lupą; po lutowaniu dla każdego odczepu omomierzem: ciągłość odczep↔pin oraz BRAK zwarcia z oboma pinami sąsiednimi (raster 2,54 mm — mostek cynowy to najbardziej prawdopodobny błąd montażu);
- wiązka odczepów odciążona mechanicznie (opaska, kropla kleju na krawędzi obudowy) i poprowadzona z dala od zacisków toru mocy, tak by żaden przewód nie mógł opaść na tor 40 A;
- PE oraz drugi (nadmiarowy) pin GND: bez odczepu, nietykane.

Zalety: oryginalne złącze pozostaje zamknięte i nienaruszone — zachowanie urządzenia bez zmian (znika też wątpliwość o wpływ pojemności i długości taśmy przelotki); brak ryzyka odwrotnego lub przesuniętego wpięcia wtyku; zero egzotycznych złączy. Wady: demontaż odczepów wymaga lutownicy.

Odczep linii UART wyświetlacza (§4.8) — niezależnie od wariantu wpięcia — wykonuje się tą samą techniką lutowaną na polach złącza wyświetlacza na płytce kontrolnej (rezystor przy punkcie odczepu, koszulka, test zwarc z sąsiadami) ALBO zastępuje kamerą (minimum zastępcze, §4.8).

4. Tory wejściowe — wartości przeliczone

4.1 Zasada wspólna każdego odczepu

Każdy odczep zaczyna się od dwóch rezystorów 100 kΩ w szereg (razem 200 kΩ). Dlaczego dwa: pojedynczy rezystor przewlekany ma dopuszczalne napięcie pracy ok. 250 V — dwa w szeregu wytrzymują 500 V, czyli więcej niż 400 V międzyfazowe. Scenariusz awaryjny „230 V na odczepie” (przebiecie na płytce mocy): prąd $230\text{ V} / 200\text{ k}\Omega = 1,15\text{ mA}$ (poziom bezpieczny dotykowo i o rząd wielkości poniżej dawnych 23 mA przy 10 kΩ), moc $0,264\text{ W}$ łącznie = $0,13\text{ W}$ na rezystor — w granicach elementów 0,25 W.

Za rezystorami: para diod 1N4148 — jedna do szyny +5 V UNO, druga do masy (klamra: napięcie w węźle nie wyjdzie poza ok. $-0,7\dots+5,7\text{ V}$). Przy awarii 230 V (szczyt 325 V) do szyny 5 V wpływa $(325 - 5,7) / 200\text{ k}\Omega \approx 1,6\text{ mA}$ — dioda wytrzymuje (limit 200 mA), a UNO pobiera z tej szyny dziesiątki mA, więc szyna prąd przyjmie. Za kłamrą dodatkowy rezystor 10 kΩ do wejścia multiplexera — dzięki niemu samo wejście układu CD4051BE nigdy nie zobaczy nawet tych 5,7 V w pełni (ochrona przed zatrzaśnięciem struktury, tzw. latch-up, po którym multiplexer mógłby zewrzeć kanały między sobą).

Skutek dla badanej ładowarki: tory pomiarowe (typ P niżej) NIE mają ścieżki stałoprądowej do masy — obciążenie to wyłącznie prądy upływu (pojedyncze μA w najgorszym przypadku). Dla porównania: dawny odczep 10 kΩ przy niezasilonym rejestratorze ściągnąłby pin 1.65 z 1,65 V do ok. 1,1 V i przesunął zero wszystkich pomiarów ładowarki — obecny odczep 200 kΩ z kłamrą pobiera z tego pinu najwyżej $(1,65 - 0,6) / 200\text{ k}\Omega \approx 5\text{ }\mu\text{A}$ nawet przy martwym rejestratorze. Mimo to obowiązuje sekwencja: najpierw zasilić rejestrator, potem ładowarkę; przy demontażu odwrotnie (najpierw ładowarka spod napięcia, potem rejestrator).

Typy odczepów:

- typ P (pomiarowy): pin $\rightarrow 100\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega \rightarrow$ klamra $2\times 1\text{N}4148 \rightarrow 10\text{ k}\Omega \rightarrow$ multiplexer. Dotyczy: V1–V3, ZL1–ZL3, ICP, NTC1, NTC2.
- typ D (z dzielnikiem): jak typ P, ale w węźle klamry dodatkowo 220 kΩ do masy. Podział: $220 / (200 + 220) = 0,524$. Dotyczy: K1–K4, 8V.
- CT, 1.65, CP, detektor szczytu, UART wyświetlacza: tory dedykowane, opisane niżej.

4.2 Tor CT (główny podejrzany) $\rightarrow$ A0, filtr dwustopniowy

Pin CT $\rightarrow 100\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega \rightarrow$ węzeł 1: klamra $2\times 1\text{N}4148 +$ kondensator 1 nF do masy $\rightarrow 100\text{ k}\Omega \rightarrow$ węzeł 2: kondensator 470 pF do masy $\rightarrow$ wprost na wejście A0 przetwornika ADC (przetwornik analogowo-cyfrowy) UNO.

To filtr antyaliasingowy DRUGIEGO rzędu (dwustopniowy RC — rezystor-kondensator):

- stopień 1: $200\text{ k}\Omega \times 1\text{ nF} \rightarrow$ częstotliwość graniczna $f_{\square} \approx 0,8\text{ kHz}$;
- stopień 2: $100\text{ k}\Omega \times 470\text{ pF} \rightarrow f_{\square} \approx 3,4\text{ kHz}$;
- łączne tłumienie: przy 1 kHz ok. -5 dB , przy 2 kHz ok. -10 dB , przy 4 kHz ok. -16 dB , przy 20 kHz ok. -36 dB (dla porównania: dawny filtr jednostopniowy dawał przy 20 kHz ledwie -21 dB).

Uczciwa deklaracja pasma (ważne dla interpretacji logu): przy próbkowaniu CT 2 kHz (szybki slot, §6.1) granica Nyquista to 1 kHz. Wiarygodne pasmo logu CT to ok. 0–0,8 kHz (składowa 50 Hz i harmoniczne do ~ 16 .); składowe 0,8–1 kHz są stłumione, ale prawdziwe; częstotliwości powyżej 1 kHz mogą pojawiać się w logu jako alias — rejestrator wykrywa, ŻE coś było, ale ich częstotliwości NIE klasyfikuje. Klasyfikację widmową szybkich zakłóceń robi oscyloskop, a ich samą obecność między próbkami łapie detektor szczytu (§4.3).

Pozostałe własności toru:

- kondensator 470 pF przy A0 jest $\sim 34\times$ większy od kondensatora próbkującego przetwornika (14 pF) — szpilki doładowania przy każdej próbce zostają stłumione i nie wstrzykują istotnego ładunku w badany, wysokoimpedancyjny węzeł CT;
- obciążenie stałoprądowe toru CT: tylko upływ wejścia (typowo pojedyncze mV błędu na 300 kΩ; katalogowy najgorszy przypadek do $\sim 0,3\text{ V}$ — bez znaczenia, bo szukamy ODCHYLEŃ zmiennych od poziomu spoczynkowego, a składową stałą odejmuje analiza offline);

- świadome uproszczenie: wtórnik operacyjny (bufor) byłby czystszy, ale sklep nie ma wzmacniaczy operacyjnych; wtórnik na tranzystorze BC547C odpada, bo przesuwą poziom o $\sim 0,65$ V ze współczynnikiem temperaturowym. Odczep 300 k Ω z rezerwuarami 1 nF + 470 pF realizuje ten sam cel prostszymi środkami.

4.3 Detektor szczytu toru CT → multiplexer (kanał 7)

Osobna, RÓWNOLEGŁA gałąź od pinu CT — łapie zdarzenia szybsze, niż widzi próbkowanie:

pin CT → 100 k Ω + 100 k Ω (własna para) → węzeł P: klamra 2×1N4148 → dioda 1N4148 szeregowo (anoda od węzła P) → węzeł D: kondensator 47 nF do masy + rezystor upustowy 1 M Ω do masy → 10 k Ω → multiplexer 1, kanał 7.

Działanie: węzeł P nie ma kondensatora filtrującego (tylko pojemności pasożytnicze, τ rzędu mikrosekund), więc szybkie szpilki do niego docierają. Gdy chwilowe napięcie w P przekroczy napięcie kondensatora + $\sim 0,6$ V, dioda szeregowo doładowuje kondensator — kondensator „zapamiętuje szczyt”, a upust 1 M Ω rozładowuje go powoli (stała czasowa ~ 47 ms), aż do odczytu przez multiplexer co ~ 10 ms (utrata między odczytami $\sim 20\%$).

Uczciwe liczby czułości (ładowanie przez 200 k Ω , $\tau \approx 9,4$ ms):

- pojedyncze zdarzenie o czasie trwania 100 μ s i amplitudzie 2 V ponad próg podnosi kondensator o ~ 20 mV ≈ 4 kroki przetwornika — wykrywalne;
- powtarzalne szpilki (bursty przetwornic, zakłócenia komutacyjne) pompują kondensator kumulacyjnie — to główny przypadek użycia i tu czułość jest wysoka;
- pojedyncza, izolowana szpilka krótsza niż ~ 10 μ s praktycznie nie zostawi śladu — to zadeklarowane martwe pole (§8).

Poziom spoczynkowy detektora (szczyt składowej 50 Hz minus 0,6 V) wyznacza sesja bazowa (§7.2); anomalią jest jego wzrost ponad obwiednię bazową.

4.4 Tor CP (pilot ± 12 V) → A1 + komparator → D8

Dzielnik dwurezystorowy NIE mieści ± 12 V w 0–5 V (warunek na -12 V $\rightarrow$ 0 V wymusza proporcje, przy których +12 V daje ~ 7 V). Dlatego sieć trzyrezystorowa z gałęzią komparatora:

- pin CP → 2×120 k Ω (=240 k Ω) → węzeł A;
- węzeł A → 100 k Ω → +5 V; węzeł A → 120 k Ω → masa;
- węzeł A → klamra 2×1N4148;
- węzeł A → 100 k Ω → węzeł B; węzeł B → 100 k Ω → masa; węzeł B → wejście odwracające komparatora LM393;
- węzeł A → 10 k Ω → węzeł A': kondensator 470 pF do masy → wejście A1.

Zmiana względem wersji 1 (usunięcie błędu systematycznego wypełnienia): kondensator 470 pF NIE siedzi już na węźle A, lecz za rezystorem 10 k Ω na osobnym węźle A'. Odgałęzienie komparatora odchodzi PRZED kondensatorem — komparator widzi ostre zbocza (na węźle A zostają tylko pojemności pasożytnicze, τ poniżej 1 μ s), więc dawny błąd systematyczny wypełnienia $\sim 1,6\%$ (≈ 1 A w skali IEC 61851) spada poniżej 0,1% ($\approx 0,06$ A) — bez kalibracji programowej. Przeliczenia stałoprądowe (tabela niżej) nie zmieniają się, bo przesunięcie kondensatora nie zmienia rezystancji sieci.

Cena: węzeł A' ustala się ze stałą czasową ~ 22 μ s (46 k Ω Thevenina $\times$ 484 pF). Przy fazach PWM dłuższych niż ~ 150 μ s (wypełnienie 15–85%, czyli cały normalny zakres prądowy IEC) poziom na A1 jest w pełni ustalony; przy fazach krótszych próbka poziomu jest częściowo nieustalona — ale wypełnienie i tak mierzy komparator z rozdzielczością mikrosekundową, a poziomy A1 służy tylko do klasyfikacji stanu A/B/C.

Przeliczenie (z uwzględnieniem gałęzi komparatora): $U(A) = 1,82$ V + $0,152 \times U(\text{CP})$

U(CP)	U(A') na A1	U(B) na komparatorze
+12 V (stan A)	3,64 V	1,82 V
+9 V (stan B)	3,18 V	1,59 V
+6 V (stan C)	2,73 V	1,36 V
0 V	1,82 V	0,91 V
-12 V (dół PWM)	0,00 V	0,00 V

Obciążenie linii CP: maks. 50 μ A, czyli spadek 50 mV na rezystancji źródła pilota (1 k Ω) — pomijalny, stany wg IEC 61851 nieprzekłamate.

Komparator LM393 (pomiar wypełnienia PWM sprzętowo, wejście przechwytyjące Timer1 = pin D8):

- wejście odwracające: węzeł B (zakres 0–1,82 V — mieści się w dopuszczalnym zakresie wejściowym LM393 przy zasilaniu 5 V, tj. 0–3,5 V; dawny pomysł podawania surowego CP ± 12 V uszkodziłby układ);
- wejście nieodwracające: próg z dzielnika 100 k Ω / 10 k Ω z szyny 5 V = 0,455 V, co odpowiada U(CP) = -6 V — dokładnie między dołem PWM (-12 V) a najniższym stanem górnym (+3 V);
- histereza: rezystor 470 k Ω z wyjścia do wejścia nieodwracającego — ok. 90 mV w węźle B ($\approx \pm 0,6$ V w skali CP), koniec drgań na zboczach;
- wyjście (otwarty kolektor): podciąganie 10 k Ω do +5 V $\rightarrow$ D8.

Przetwornik na A1 rejestruje poziomy (próbki wyzwalane stanem komparatora — §6.1: jedna w środku fazy górnej, jedna w dolnej, raz na ~ 10 ms), komparator na D8 mierzy wypełnienie każdego okresu z rozdzielczością mikrosekundową. LM393 jest układem PODWÓJNYM — drugi komparator zostaje wolny jako rezerwa (np. formowanie poziomu 3,3 V linii UART wyświetlacza, §4.8).

4.5 Tory K1–K4 i 8V (typ D, odczyt analogowy)

Poziomy K to $\sim 7,45$ V — za dużo na wejście UNO wprost, a dzielnik pod wejście CYFROWE wpada w strefę zabronioną progów logicznych (przy anomalii K4 = 5,08 V odczyt byłby losowy — akurat podejrzany sygnał byłby nieczytelny). Dlatego K1–K4 i 8V idą przez dzielnik typu D na kanały multipleksera i są odczytywane ANALOGOWO — bez progów logicznych, z pełną wartością napięcia w logu:

Napięcie na pinie	Po dzielniku $\times 0,524$ (odczyt ADC)
7,45 V (K1–K3, 8V — stan zastany)	3,90 V
5,08 V (anomalie K4!)	2,66 V
0 V (stan niski)	0,00 V

Rozróżnialność 3,90 V od 2,66 V to ~ 250 kroków przetwornika — anomalie K4 będzie w logu widoczna wprost, łącznie z jej ewentualnymi wahaniami w czasie. Obciążenie linii K: 420 k Ω , czyli 18 μ A przy 7,45 V — pomijalne. Rozdzielczość czasowa zdarzeń K wynika z obiegu multipleksera: ~ 10 ms (§6.2) — wystarczająca, bo sam przełącznik przełącza się 5–15 ms, a korelację robimy w oknach 20 ms. Każda zmiana skwantowanego stanu K generuje dodatkowo znacznik zdarzenia w strumieniu (§6.3).

Uwaga interpretacyjna (alias na kanałach wolnych): kanał czytany co ~ 10 ms przy paśmie toru $\sim 1,6$ kHz zamienia ewentualne tętnienie 50/100 Hz (np. na K4 lub 8V) w powolne „falowanie” o ułamkach herca. Powolne, okresowe falowanie kanału wolnego to w pierwszej kolejności podejrzenie aliasu tętnienia, nie dryfu — rozstrzyga tryb rekonesansu (kanał zaparkowany, 2 kHz, §6.5).

4.6 Tor 1.65 (hipoteza pływającego odniesienia) $\rightarrow$ A4, szybki slot

Pin 1.65 awansuje z multipleksera do DEDYKOWANEGO wejścia A4, czytane w szybkim slotcie na przemian z CT (obie linie po 2 kHz — §6.1). Powód: jeśli odniesienie toru pomiarowego drga, sterownik widzi „prąd” bez żadnego zakłócenia na linii CT — rejestrator patrzący na 1.65 raz na ~ 10 ms mógłby to przegapić, a patrzący 2000 razy na sekundę nie przegapi.

Tor: pin 1.65 → 100 kΩ + 100 kΩ → klamra 2×1N4148 + kondensator 1 nF do masy → wprost na A4.
Pasma ~0,8 kHz — takie samo jak stopień 1 toru CT, więc oba szybkie kanały są porównywalne.

Przesłuch szybkiego slotu (uczciwie): przetwornik UNO ma jeden kondensator próbkujący, który przy przełączeniu A0↔A4 wnosi ładunek poprzedniego kanału. Mimo odrzucania pierwszej konwersji (§6.2) zostaje stały offset rzędu kilkunastu kroków przetwornika (przy różnicy poziomów CT↔1.65 ok. 2,7 V), a szybkie zmiany jednej linii odciskają się w drugiej z wagą ~2%. Offset jest stały (mierzy go sesja sucha §7.1 i bazowa §7.2 — analiza offline go odejmuje); sprzężenie 2% oznacza, że anomalii mniejszej niż ~3 kroki ponad obwiednię bazową nie rozstrzygamy między liniami — większe rozstrzygamy.

4.7 Multiplexery — 2× CD4051BE

Werdykt w sprawie „ekspanderów” — z uzasadnieniem:

- Ekspander wejść/wyjść (np. MCP23017) dodaje procesorowi nóżki CYFROWE. Każda z nich odpowiada tylko na pytanie „napięcie powyżej czy poniżej progu?” i zwraca 0 albo 1 — dokładna wartość napięcia, jego kształt i dryf są wyrzucane w samym układzie, zanim cokolwiek dotrze do procesora.
- Tymczasem treścią diagnostyczną prawie wszystkich sygnałów tego złącza jest właśnie DOKŁADNE napięcie i jego zmiany w czasie: kształt CT, poziom odniesienia 1.65, napięcia NTC, kształt V1–V3, poziom szyny 8V. Odczyt zero-jedynkowy zamienia każdy z nich w bezwartościowe, wieczne „1”.
- Przykład rozstrzygający — K1–K4, jedyne sygnały w ogóle wyglądające cyfrowo: anomalia K4 to 5,08 V zamiast 7,45 V. Oba poziomy odczytane cyfrowo dają „1” — ekspander skasowałby jedyny ślad usterki, po którą budujemy całe urządzenie. Gorzej: po dzielniku 5,08 V → 2,66 V, a to strefa zabroniona progów logicznych (przy zasilaniu 5 V „pewna jedynka” zaczyna się od ~3 V, „pewne zero” kończy na ~1,5 V) — odczyt cyfrowy byłby losowy. Analogowo: 3,90 V vs 2,66 V to ~250 kroków przetwornika, różnica widoczna wprost (§4.5).
- Sygnałów naprawdę cyfrowych jest w projekcie dwa: wyjście komparatora CP i impulsy UART wyświetlacza — na oba wystarczają wolne nóżki samego UNO.
- Prawdziwy deficyt leży gdzie indziej: UNO nie brakuje nóżek, lecz wejść do jego JEDYNEGO przetwornika („woltomierza” o sześciu wejściach A0–A5), gdy napięcia trzeba mierzyć na ~16 liniach. Ten deficyt usuwa multiplexer ANALOGOWY: klucz (~1 kΩ, pomijalne przy źródłach 200 kΩ) PRZENOSI surowe napięcie wybranej linii na wejście przetwornika — jak sonda multimetru przekładana z punktu na punkt ~100 razy na sekundę, niczego po drodze nie interpretując. Jednym zdaniem: ekspander mnoży odpowiedzi zero-jedynkowe, multiplexer analogowy mnoży wejścia woltomierza — a nasz problem to za mało wejść woltomierza.

Pierwotnie planowany 16-kanałowy 74HC4067 jest niedostępny w sklepie — zastępują go dwa 8-kanałowe CD4051BE (DIP16, 3,30 zł/szt.). Precyzyjny przetwornik ADS1115 również niedostępny — i niepotrzebny: 10-bitowy przetwornik UNO w zupełności wystarcza do logowania korelacyjnego.

Połączenie (prostsze niż jeden 16-kanałowy):

- linie adresowe A/B/C obu układów RÓWNOLEGLE → D4, D5, D6;
- wejścia blokujące (INH) obu układów na stałe do masy (zawsze aktywne);
- wyjście multiplexera 1 → A2, wyjście multiplexera 2 → A3 — jeden adres wybiera naraz parę kanałów, czytana dwoma wejściami przetwornika;
- na A2 i A3 kondensator 470 pF do masy (rezerwuuar ładunku dla przetwornika przy źródle ~210 kΩ); stała czasowa ładowania rezerwuaru ~0,1 ms — dlatego po każdej zmianie adresu obowiązuje czas ustalania 0,7 ms (7 stałych czasowych), po którym błąd ustalania spada poniżej 0,1% (§6.2);
- zasilanie: VDD = 5 V z UNO, VEE i VSS do masy (sygnały tylko 0–5 V, ujemne poziomy CP na multiplexer nie trafiają), po 100 nF odsprężania przy każdym układzie;
- rezystancja włączonego klucza CD4051BE przy 5 V to do ~1 kΩ — przy źródle 200 kΩ i odczycie na wejście wysokoimpedancyjne bez znaczenia.

Mapa kanałów:

Adres	Multiplekser 1 → A2	Multiplekser 2 → A3
0	V1	K1
1	V2	K2
2	V3	K3
3	ZL1	K4
4	ZL2	8V (przez dzielnik)
5	ZL3	NTC1
6	ICP	NTC2
7	detektor szczytu CT (§4.3)	masa (samokontrola zera)

Kanał „masa” to autotest: jeśli w logu przestaje być zerem, rejestrator sam zgłasza własną usterkę. Kolejność ODCZYTU adresów w oprogramowaniu nie musi być rosnąca — zostanie ustalona tak, by sąsiednie konwersje różniły się jak najmniej napięciem (minimalizacja przesłuchu, §6.2), na podstawie poziomów stałych zmierzonych w rekonesansie.

4.8 Podśluch UART wyświetlacza DWIN T5L0 (znacznik chwili błędu)

Problem metodologiczny: przy rozwartych przełącznikach linie K mogą się w chwili błędu w ogóle nie zmienić — bez niezależnego znacznika „TERAZ wystąpił błąd” korelacja „co zmieniło się pierwsze” jest nierozstrzygalna, a znacznik od operatora ma opóźnienie sekund. Najlepszy dostępny znacznik: płytka kontrolna komunikuje się z wyświetlaczem DWIN T5L0 po UART — w chwili błędu wysyła polecenia przerysowania ekranu (komunikat „Overload Reminder”).

Realizacja podstawowa — licznik aktywności linii (nie dekodowanie):

- odczep na linii nadawczej płytki kontrolnej do wyświetlacza (pole lutownicze łączy wyświetlacz; PRZED montażem zdzwonić i zmierzyć poziom logiczny — T5L0 bywa 3,3 V lub 5 V);
- tor: linia TX → 100 kΩ + 100 kΩ → klamra 2×1N4148 → pin D2 UNO (pojemność wejścia ~10 pF, stała czasowa ~2 μs — wystarcza do 115 200 bodów);
- przerwanie zboczowe na D2 tylko INKREMENTUJE licznik (kilka μs na zbocze); licznik zboczy w każdym oknie 20 ms trafia do ramki strumienia — wybuch aktywności w chwili błędu daje znacznik czasu z dokładnością jednego okna;
- przy poziomie 3,3 V margines progu wejścia UNO (3,0 V przy zasilaniu 5 V) jest mały — w razie niepewnych odczytów linia idzie przez WOLNY drugi komparator LM393 (próg 1,65 V z dzielnika) zamiast wprost na D2.

Zastrzeżenie wydajnościowe: jeśli rekonesans wykaże, że ruch na linii jest CIĄGŁY (stałe odpytywanie ekranu, dziesiątki tysięcy zboczy na sekundę), licznik w przerwaniu zboczowym obciąży procesor ponad budżet — wtedy licznik zastępujemy obserwacją SUMY aktywności (ta sama zasada co detektor szczytu: dioda + kondensator + upust na wolne wejście A5) albo schodzimy do minimum zastępczego. Pełne DEKODOWANIE ramek (SoftwareSerial — programowy port szeregowy) jest ŚWIADOMIE wykluczone w czasie sesji: SoftwareSerial blokuje przerwania na czas całego bajtu, co łamie limit blokady <20 μs (§6.1) i rozsypuje akwizycję. Dekodowanie ramek DWIN (w tym prawdopodobny kod błędu) wolno wykonać w OSOBNEJ sesji rekonesansowej, z wyłączoną akwizycją szybką.

Minimum zastępcze (zawsze dostępne): kamera / telefon filmujący ekran ładowarki, z zegarem zsynchronizowanym z laptopem (kadr obejmuje ekran i zegar na ekranie laptopa). Daje znacznik ±1 s — gorszy niż licznik aktywności, ale wystarczający do zgrubej korelacji i obowiązkowy jako zapas, gdyby odczep UART okazał się niewykonalny.

4.9 Przydział pinów UNO (podsumowanie)

A0 = CT (szybki slot) · A1 = CP (węzeł A') · A2 = wyjście MUX1 · A3 = wyjście MUX2 · A4 = 1.65 (szybki slot) · A5 = rezerwa (opcja: suma aktywności UART) · D2 = licznik aktywności UART wyświetlacza · D4–D6 = adres multiplexerów · D8 = wyjście komparatora (przechwytywanie Timer1) · D13 = dioda LED „żyję”. Fizycznego przycisku „BŁĄD TERAŻ” NIE MA — znacznik operatora wpisuje się z klawiatury laptopa; skrypt wysyła bajt do UNO, a UNO wstawia znacznik do najbliższej ramki strumienia (wspólna oś czasu, §6.3). Operator nie dotyka niczego galwanicznie związanego z ładowarką w czasie sesji (§5.3).

5. Bezpieczeństwo — pomiar decyduje, nie założenie

5.1 Pomiar rozstrzygający charakter masy (OBOWIĄZKOWY, przed pierwszą sesją)

Jedyny dotychczasowy dowód to –3,79 V średniej (GND→PE) — to NIE rozstrzyga, czy masa ładowarki jest związana z siecią (zasilacz pomocniczy jest odczepiony z L-N przed przekąźnikami; jeśli to konstrukcja beztransformatorowa, masa może siedzieć wprost na przewodzie neutralnym, a przy zamianie L/N w instalacji — na fazie 230 V).

Krok 1 — urządzenie ODŁĄCZONE (wtyczka wyjęta, procedura §5.5): omomierzem rezystancja GND↔N, GND↔L1/L2/L3, GND↔PE, w obu polaryzacjach sond (prostowniki przewodzą jednokierunkowo). Wynik poniżej 1 MΩ do N lub L = masa związana z siecią → reżim B.

Krok 2 — urządzenie zasilone, rejestrator jeszcze NIE podłączony: miernikiem True-RMS (miernik pokazujący rzeczywistą wartość skuteczną, nie średnią) napięcie GND→PE w trybie zmiennym I stałym. Wynik powyżej 50 V w którymkolwiek trybie → reżim B. Inaczej → reżim A.

5.2 Reżimy pracy

Reżim A — masa pływająca (potwierdzona pomiarem): sesje dozwolone na poniższych zasadach:

- laptop przez CAŁĄ sesję wyłącznie NA BATERII; zasilacz laptopa fizycznie poza stanowiskiem (nie „obok, na wszelki wypadek” — usunięty z pokoju stanowiska);
- koniec baterii = koniec sesji: najpierw ładowarka spod napięcia, dopiero potem wolno podpiąć zasilacz laptopa; sesję planować pod pojemność baterii;
- masa odniesienia: JEDEN pin GND łączy → masa UNO, jedno połączenie i nic więcej; PE nigdy do masy rejestratora (zwarcie PE–GND przez rejestrator puściłoby prąd wyrównawczy przez cienkie ścieżki płytki uniwersalnej i sfałszowało tor detekcji uziemienia ładowarki);
- UNO z płytką odczepową w zamkniętej obudowie z tworzywa (izolacyjnej), nietykane w czasie sesji; znaczniki błędów — wyłącznie z klawiatury.

Reżim B — masa związana z siecią: sesji NIE prowadzić. Dostępny asortyment nie zawiera izolatora USB, a laptop na baterii NIE chroni operatora — przy masie na potencjale sieci cały laptop (obudowa, porty) wchodzi na ten potencjał i dotknięcie go plus czegokolwiek uziemionego zamyka obwód przez ciało. Eskalacja do głównego inżyniera; wyjścia: izolator USB z pełną separacją (łącznie z przetwornicą zasilania) z innego źródła zaopatrzenia albo rejestrator w pełni bateryjny bez laptopa. To ograniczenie zapisane świadomie — żaden wariant „na skróty” nie jest dopuszczony.

5.3 Organizacja stanowiska (sesje wielogodzinne, otwarta obudowa, 230/400 V)

- zasilanie badanej ładowarki przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) 30 mA typu A na stanowisku + rozłącznik/wtyczka w zasięgu ręki operatora;
- tor mocy (zaciski 40 A) osłonięty (płyta pleksi) na czas sesji — obok wisi wiązka odczepów i nic nie może na te zaciski opaść; wiązka mocowana mechanicznie;
- sesje wielogodzinne wyłącznie z osłoniętym torem mocy; stanowisko oznaczone, osoby postronne poinformowane, że urządzenia nie wolno dotykać ani wyłączać;
- operator w czasie sesji nie dotyka: ładowarki, rejestratora, przewodów. Jedyny punkt styku to klawiatura laptopa — dozwolona tylko w reżimie A;

- eksperymenty czynne (§7.3) z manipulacją przy urządzeniu — wyłącznie po odłączeniu zasilania wg §5.5; symulator CP montuje się na wtyku pojazdowym przy urządzeniu wyłączonym, a próby prowadzi bez dotykania wtyku.

5.4 Sekwencja łączenia

1. Zdzwonienie pinów i pomiar rozstrzygający (§2, §5.1) — jednorazowo.
2. Montaż odczepów (wariant A) lub wpięcie przelotki (wariant B) — §5.5.
3. Podłączenie USB do laptopa (na baterii), start skryptu — rejestrator zasilony.
4. Dopiero teraz: zasilenie ładowarki.
5. Demontaż w odwrotnej kolejności: ładowarka spod napięcia (§5.5), potem reszta.

5.5 Procedura stanu beznapięciowego (przed każdą manipulacją przy złączu)

- fizyczne WYJĘCIE wtyczki (nie wyłącznik) i trzymanie jej w polu widzenia technika przez cały czas pracy — nikt nie załączy zasilania „bo nie wiedział”;
- odczekać min. 1 minutę (kondensatory filtru przeciwzakłócenieniowego RV1/RV2, CY2 mogą trzymać ładunek);
- pomiar braku napięcia na zaciskach wejściowych miernikiem PRZED dotknięciem czegokolwiek przy złączu.

6. Oprogramowanie

6.1 Architektura przerwaniowa i bilans przetwornika

Przetwornik UNO z preskalerem 64 (zegar przetwornika 250 kHz, konwersja $\sim 52 \mu\text{s}$, przepustowość $\sim 19,2$ tys. konwersji/s; przy 10 bitach lekka utrata dokładności wobec preskalera 128 — akceptowalna).

Akwizycja działa WYŁĄCZNIE jako maszyna stanów w przerwaniu przetwornika (ISR ADC — procedura obsługi przerwania wywoływana po każdej konwersji): po zakończeniu konwersji ISR zapisuje wynik do bufora pierścieniowego, wybiera następny kanał wg harmonogramu i startuje kolejną konwersję. Pętla główna NIE wykonuje żadnego `analogRead()` — tylko składa ramki i sączy je do portu szeregowego. Zwykła pętla z `analogRead()` (funkcja blokująca $\sim 112 \mu\text{s}$) nie utrzymałaby kadencji $250 \mu\text{s}$ — to nie jest opcja, to wymóg.

Harmonogram i JAWNY bilans zajętości przetwornika:

Zadanie	Kadencja	Konwersje/s	Zajętość
Szybki slot: CT i 1.65 na przemian, slot co $250 \mu\text{s}$ (każda linia 2 kHz), 2 konwersje na slot (pierwsza odrzucana)	4 000 slotów/s	8 000	42%
Kanały multiplekserowe: ~ 100 obiegów/s $\times$ 8 adresów $\times$ 4 konwersje (A2, A3, po jednej odrzucanej)	co ~ 10 ms obieg	3 200	17%
Poziomy CP na A1: para góra/dół wyzwalana stanem komparatora, raz na ~ 10 ms	100 par/s	400	2%
Wzorzec wewnętrzny 1,1 V (bandgap — wbudowane odniesienie napięciowe): 2 konwersje na obieg (pierwsza odrzucana)	co ~ 10 ms	200	1%
RAZEM (średnio)		$\sim 11\,800$	$\sim 62\%$

Szczytowo (zbieg wtrąconej pary CP ze slotem szybkim i obiegiem) zajętość sięga ~ 70 – 75% . Strop projektowy: 75% — powyżej harmonogram przestaje się domykać; każda przyszła zmiana harmonogramu musi zmieścić się pod stropem. Deklarowany w wersji 1 „dwukrotny zapas” był nieprawdziwy i zostaje wycofany.

Pomiar wzorca 1,1 V służy korekcji odniesienia: przetwornik odnosi wyniki do szyny AVcc (zasilanie analogowe = 5 V z USB laptopa), która na baterii dryfuje do $\pm 5\%$. Z odczytu wzorca oprogramowanie

wylicza rzeczywiste AVcc ($AVcc = 1023 \times 1,1 \text{ V} / \text{odczyt}$) i wpisuje je do każdej ramki — analiza offline koryguje wszystkie wartości bezwzględne. Zero dodatkowych części.

Twarde reguły implementacyjne:

- zakaz klasy `String` (fragmentacja pamięci) i zakaz rekurencji;
- każda sekcja z zablokowanymi przerwaniami krótsza niż 20 μs — dłuższa blokada gubi zbocze w jednobuforowym rejestrze przechwytyjącym ICR1 (przy wypełnieniu 5% zbocza CP dzieli tylko 50 μs); kopiowanie buforów wyłącznie porcjami po kilkanaście bajtów albo przez atomowe przełączenie wskaźników;
- ISR przechwytywania Timer1 (zbocza CP): odczyt ICR1, zmiana aktywnego zbocza, zlecenie próbki A1 — kilka μs ; ISR zboczy D2 (UART wyświetlacza): sama inkrementacja licznika;
- ilość wolnej pamięci RAM mierzona w każdym obiegu i raportowana w ramce (1 bajt, w krokach 8 B) — spadek poniżej 256 B to sygnał do przerywania sesji.

Bilans pamięci SRAM (2048 B): podwójny bufor ramki $2 \times 256 \text{ B} = 512 \text{ B}$, bufor sprzętowego portu szeregowego $64 + 64 = 128 \text{ B}$, kolejka zdarzeń 32 B, zmienne stanu i statystyki $\sim 150 \text{ B}$, stos $\sim 300 \text{ B}$ — razem $\sim 1,1 \text{ kB}$, zapas $\sim 0,9 \text{ kB}$. Zapas jest realny tylko przy przestrzeganiu zakazu `String`.

6.2 Przełączanie kanałów, ustalanie i przesłuch

- Reguła żelazna: pierwsza konwersja po KAŻDEJ zmianie kanału (adres multiplexera lub przełączenie wejścia A0/A1/A2/A3/A4/bandgap) jest odrzucana — kondensator próbkujący przetwornika (14 pF) wnosi ładunek poprzedniego kanału;
- po każdej zmianie ADRESU multiplexera: czas ustalania 0,7 ms (7 stałych czasowych węzła 470 pF przy źródle $\sim 210 \text{ k}\Omega$) zanim padnie pierwsza konwersja; w czasie ustalania przetwornik obsługuje sloty szybkie — czas nie jest tracony;
- kolejność odczytu kanałów ustawiona tak, by sąsiednie konwersje różniły się jak najmniej napięciem (ładunek wstrzykiwany przez kondensator próbkujący jest proporcjonalny do różnicy poziomów); dokładna kolejność — w firmware, na podstawie poziomów stałych z rekonesansu;
- deklaracja dokładności: mimo powyższych zabiegów ostatnie 2–3 kroki przetwornika (LSB — najmłodszy bit, tu $\sim 5 \text{ mV}$ na krok) na kanałach multiplexerowych to przesłuch międzykanałowy, nie sygnał. Analiza offline nie może traktować pojedynczych kroków jako anomalii; obwiednię szumu i przesłuchu własnego wyznacza sucha sesja (§7.1).

6.3 Łącze szeregowe: ciągły strumień binarny

- prędkość 250 000 bodów (przy zegarze 16 MHz błąd prędkości 0% — w odróżnieniu od 115 200, gdzie wynosi $\sim 3,5\%$); przepustowość $\sim 25 \text{ kB/s}$;
- strumień jest ciągły i binarny — żadnych wyzwalaczy, żadnego bufora przedwyzwoleniowego, żadnej kompresji stratnej. Surowe próbki szybkie ($4\,000 \times 2 \text{ B} = 8 \text{ kB/s}$) plus dane wolne mieszczą się w łączu z zapasem;
- ramka co 20 ms ($\sim 242 \text{ B}$, $\sim 12,1 \text{ kB/s} = 48\%$ łączy):
- nagłówek synchronizacji (2 B) + licznik ramek (2 B — wykrywanie ubytków);
- 80 próbek szybkich $\times 2 \text{ B}$ (40 CT + 40 „1.65”, w każdej próbce 10 bitów wartości + znacznik kanału + licznik modulo do kontroli ciągłości);
- 2 komplety kanałów wolnych $\times 16$ kanałów $\times 2 \text{ B}$ (dwa obiegi multiplexera na ramkę — rozdzielczość zdarzeń K $\sim 10 \text{ ms}$ zachowana w logu);
- CP: wypełnienie z Timer1 (2 B) + poziom góry i dołu z A1 ($2 \times 2 \text{ B}$);
- wyliczone AVcc (2 B), licznik zboczy UART wyświetlacza w oknie (2 B), wolny RAM (1 B), suma kontrolna CRC-8 (1 B);
- znaczniki zdarzeń w strumieniu (krótkie ramki doklejane między ramkami danych, z numerem ramki i pozycją próbki — wspólna oś czasu): zmiana skwantowanego stanu K1–K4 (poziom przed/po),

znacznik operatora (bajt odebrany z laptopa), restart rejestratora, przepełnienie kolejki;

- wysyłka wyłącznie z pętli głównej, sączona przez `Serial.availableForWrite()` — nadawanie nigdy nie blokuje i nie zatrzymuje akwizycji (bufor nadawczy sprzętowego portu ma tylko 64 B, więc „wyslij i czekaj” jest zakazane).

6.4 Skrypt na laptopie i decyzje offline

Skrypt Python: odbiera strumień, weryfikuje CRC i ciągłość liczników, zapisuje SUROWY plik binarny (dowód pierwotny) oraz dekodowany plik CSV (czytelny dla technika), pokazuje dyżurny podgląd (bieżące poziomy, licznik ubytków ramek). Klawisz operatora = wysłanie bajtu znacznika do UNO (wraca w strumieniu na wspólnej osi czasu) + wpis lokalny z czasem systemowym.

Wszystkie decyzje diagnostyczne zapadają OFFLINE, po sesji: progi i obwiednie liczone są z sesji bazowej (§7.2), a nie zgadywane przed sesją. Dzięki temu „kryteria wyzwalania” przestają istnieć jako problem na UNO — niczego nie można źle ustawić i przez to przegapić.

Zapis i archiwum sesji: każda sesja zostaje na dysku laptopa jako para plików — surowy binarny (dowód pierwotny) + CSV — plus krótka notatka sesyjna (egzemplarz, konfiguracja, zdarzenia). Konwencja nazw dla porównywania wielu egzemplarzy: `NRSERJNY_data_typ-sesji` (np. `Q11-0042_2026-09-10_bazowa`, `Q11-0042_2026-09-10_cykle-zasilania`). Rejestrator jest narzędziem wielokrotnego użytku (§3.1) — rosnące archiwum sesji różnych ładowarek na jednym laptopie to podstawa porównań chory↔zdrowy i chory↔chory.

6.5 Tryb rekonesansu — z kryteriami decyzyjnymi

Komenda z laptopa parkuje multiplexer na jednym wybranym kanale, próbkowanym wtedy ~2 kHz (na przemian z CT). Zastosowanie: klasyfikacja ICP i ZL1–ZL3, obejrzenie kształtu V1–V3, rozstrzygnięcie aliasów kanałów wolnych (§4.5). Kanały o statusie NIEZNANYM dodatkowo przed pierwszym wpięciem obejrzyć oscyloskopem wprost na pinie (przy zachowaniu §5) — rejestrator ma je obserwować, nie odkrywać na ślepo.

Klasyfikacja wymaga BODŹCÓW — sygnał prądowy przy rozwartych przełącznikach nie istnieje, więc „patrzenie na płaską linię” niczego nie rozstrzyga:

Obserwacja na ZL przy bodźcu	Wniosek
Składowa 50 Hz pojawia się już po ZAŁĄCZENIU przełącznika K (stan C wymuszony symulatorem CP), BEZ obciążenia	☐ ☐ = napięcie (tor mierzy napięcie za przełącznikiem)
Składowa 50 Hz pojawia się dopiero przy PRZEPLYWIE PRĄDU (stan C + obciążenie), amplituda rośnie z prądem	☐ ☐ = prąd (tor mierzy prąd fazy)
Płasko przy załączonym K i przy obciążeniu	wynik NIEROZSTRZYGNIĘTY — tor nieaktywny w tym stanie albo pinout błędnie przypisany; nie zgadywać

Bodziec obciążenia w stanie C: obciążnica albo pojazd, prąd dowolny, ale stabilny; bez dostępu do obciążenia klasyfikacja ☐☐☐ pozostaje otwarta — wpisać „nierozstrzygnięte”, NIE klasyfikować z samego poziomu stałego. ICP: bodźce = cykl zasilania, zmiana stanu CP (A→B→C symulatorem), załączenie przełączników; jeśli ICP nie reaguje na żaden — status pozostaje NIEZNANY.

7. Metodologia sesji: sucha, bazowa, eksperymenty czynne

7.1 Sucha sesja na stole (OBOWIĄZKOWA przed pierwszą sesją przy ładowarce)

Wszystkie odczepy spięte do stabilnego dzielnika rezystorowego na płytce stykowej (np. 2×10 kΩ z szyny 5 V UNO → 2,5 V na wejściach) zamiast ładowarki; minimum 1 godzina rejestracji. Sucha sesja wyznacza i dokumentuje:

- obwiednię szumu własnego każdego kanału (bez niej „zakłócenie” z pierwszej sesji może być szumem rejestratora);

- rzeczywisty przesłuch międzykanałowy (skoki między kanałami o różnych poziomach) i stały offset szybkiego slotu $CT \leftrightarrow 1.65$ (§4.6);
- stabilność łącza: zero ubytków ramek przez godzinę, poprawne CRC;
- zużycie RAM w czasie (wyciek pamięci widać jako trend), poprawność AVcc z wzorca 1,1 V (porównać z multimetrem na szynie 5 V);
- działanie znaczników operatora i licznika D2 (podać na D2 przebieg testowy, np. z drugiego pinu UNO).

Sesja przy ładowarce bez zaliczonej suchej sesji jest niedopuszczalna — odróżnianie zakłócenia od artefaktu własnego bez tej obwiedni nie istnieje.

7.2 Sesja bazowa — sprawny egzemplarz PRZED chorym

Serwis dysponuje sprawnym egzemplarzem/płytkami Q11. Protokół wymaga sesji referencyjnej sprawnego urządzenia PRZED sesją na egzemplarzu chorym: ten sam rejestrator, te same kanały, ta sama konfiguracja, minimum kilka godzin (w tym kilka cykli zasilania). Z sesji bazowej analiza offline wyznacza obwiednie normy: poziomy spoczynkowe CT i detektora szczytu, rzeczywisty poziom pinu 1.65 i szyny 8V, poziomy K1–K4, zachowanie sekwencji startowej.

Bez sesji bazowej NIE WIADOMO, czy zmierzone anomalie DC ($1.65 = 4,31$ V; $8V = 7,45$ V; $K4 = 5,08$ V) to usterki, czy norma tej rewizji sprzętu — a na tym rozróżnieniu stoi cała interpretacja. Dopiero różnica chory–sprawny jest dowodem.

7.3 Eksperymenty czynne — bodziec zamiast czekania

Notatki serwisowe mówią, że błąd potrafi pojawić się kilka sekund po włączeniu. Wielogodzinne bierne czekanie jest wtedy złym protokołem — sekwencja startowa to dane pierwszej klasy, a bodźce są tanie:

- seryjne cykle zasilania: np. 20 cykli (załącz → odczekaj do ustalenia lub błędu → wyłącz wg §5.5 → pauza), log ciągiły przez całą serię; każda sekwencja startowa chorego porównywana z bazową; jeśli błąd wymaga „wygrzania”, serie powtórzyć po godzinie pracy;
- wymuszenie stanu C symulatorem CP: wtyk pojazdu z rezystorem $882\ \Omega$ i diodą (układ pojazdu wg IEC 61851; stan B = $2,74\ k\Omega$) — pozwala badać zachowanie przy zamkniętych przełącznikach bez pojazdu. UWAGA: w stanie C ładowarka zamyka przełączniki i na wtyku pojawia się pełne napięcie — symulator montować przy urządzeniu wyłączonym (§5.5), prób nie prowadzić z odsłoniętym wtykiem, obciążenie podłączać tylko za zgodą głównego inżyniera;
- sesja z torem CT odłączonym po stronie przekładnika: jeśli błąd występuje nadal przy odłączonym (lub zwartym) wejściu CT płytki, źródło leży ZA torem wejściowym (odniesienie 1.65, przetwornik sterownika, oprogramowanie) — jedna sesja potrafi skreślić główną hipotezę. UWAGA: wtórne uzwojenie przekładnika prądowego nie wolno pozostawić otwartym przy przepływie prądu pierwotnego (niebezpieczne napięcia) — eksperyment wyłącznie w stanach bez ładowania (A/B), nigdy w stanie C z obciążeniem;
- zamiana płytek kontrolna ↔ moc ze sprawnym egzemplarzem — dobry KROK ZEROWY, prowadzony RÓWNOLEGLE z budową rejestratora: nie wymaga żadnych zakupów, daje wynik binarny (błąd wędruje z płytką kontrolną albo zostaje przy płytce mocy) i w minuty zawęża pole poszukiwań o połowę. Dlaczego równolegle, a nie zamiast: zamiana nie mówi, CO na płytce jest wadliwe; błąd losowy może wymagać godzin reprodukcji po każdej zamianie; a ponowny montaż złącza zmienia styki — jeśli usterka jest stykowa, zamiana ją chwilowo „naprawi” i zmyli diagnozę. Wynik zamiany wybiera egzemplarz do sesji rejestratorem, ale rejestrator pozostaje właściwym narzędziem wskazania przyczyny.

Zasada nadrzędna: dopiero powtarzalna para „bodziec → reakcja” odróżnia „X drgnie, WIĘC błąd” od „X drga, BO błąd”. Obserwacja bierna tego nie rozstrzyga.

8. Czego ten rejestrator NIE zobaczy (martwe pola)

Deklaracja wprost, żeby wynik negatywny nie został przeinterpretowany:

- domena PE: przewód ochronny świadomie nie jest podłączony (§5.2) — anomalia GND→PE = -3,79 V i cały tor detekcji uziemienia pozostają POZA obserwacją;
- skoki wspólnej masy: rejestrator pływa razem z masą ładowarki — przesuw całej masy względem sieci/PE jest dla niego niewidzialny;
- częstotliwości powyżej ~0,8–1 kHz w torze CT: stłumione i/lub aliasowane (§4.2); detektor szczytu wykrywa ich OBECNOŚĆ, ale nie częstotliwość ani kształt — klasyfikacja widmowa należy do oscyloskopu;
- pojedyncze szpilki krótsze niż ~10 μs: poniżej czułości detektora szczytu (§4.3);
- kolejność zdarzeń poniżej ~10 ms między kanałami wolnymi: kanały z obiegu multiplexera są czytane w różnych chwilach obiegu (skew rotacji) — rozstrzyganie „co było pierwsze” między dwoma kanałami wolnymi ma rozdzielczość dopiero ~10–20 ms; szybciej rozstrzygają tylko pary CT↔1.65 (250 μs) i cokolwiek↔wypełnienie CP;
- alias tętnień na kanałach wolnych: falowanie ułamków Hz na K/8V może być zwinięte tętnienie 50/100 Hz (§4.5) — wymaga weryfikacji rekonesansem;
- styki fabrycznego toru (wariant B’): montaż płytki rejestratora wymaga rozpięcia i dopięcia złączy, a w szeregu każdej linii pracują dwa dodatkowe styki — usterka czysto stykowa może po tym chwilowo zniknąć lub zmienić charakter; jej zniknięcie po wpięciu płytki jest DANA (wskazuje styki), potwierdzenie wykonuje się wariantem A (§3.2).

Zasada interpretacji wyniku negatywnego: cichy log ≠ czysta linia. Jeśli błąd wystąpił, a tor CT w logu milczy, NIE wolno ogłosić „tor CT oczyszczony” — wolno powiedzieć: „w paśmie 0–0,8 kHz i w zakresie czułości detektora szczytu nie zarejestrowano anomalii CT”. Ciężar przesuw się wtedy na hipotezy konkurencyjne (1.65, domena cyfrowa sterownika, martwe pola powyżej) i na pomiar oscyloskopem w trybie wyzwalania na szpilki.

9. Ograniczenia przyjęte świadomie

- Brak bufora operacyjnego na CT (niedostępny w sklepie) — skompensowany odczepem wysokoimpedancyjnym z rezerwuarami 1 nF + 470 pF; błąd składowej stałej bez znaczenia dla obserwacji odchyleń zmiennych.
- Diody 1N4148 zamiast Schottky (klamrują przy ~0,7 V zamiast ~0,3 V) — dodatkowy rezystor 10 kΩ za klamrą utrzymuje wejścia CD4051BE w granicach.
- Antyaliasing tylko drugiego rzędu (filtr aktywny wymagałby wzmacniacza operacyjnego) — pasmo wiarygodne 0–0,8 kHz zadeklarowane w §4.2 i §8, szybsze zjawiska pokrywa jakościowo detektor szczytu.
- Zdarzenia K z rozdzielczością ~10 ms zamiast mikrosekundowej — cena za odczyt analogowy, który jako jedyny czyta anomalię K4 = 5,08 V jednoznacznie.
- V1–V3 przez multiplexer to próbki chwilowe, nie pełny przebieg — pełny kształt pojedynczej fazy dostępny w trybie rekonesansu.
- Poziomy CP na A1 przy wypełnieniach <15% częściowo nieustalone (§4.4) — wypełnienie mierzy komparator, poziomy służy tylko klasyfikacji stanów.
- Podsluch UART wyświetlacza to licznik aktywności, nie dekodery — pełne dekodowanie tylko w osobnej sesji rekonesansowej; minimum zastępcze: kamera.
- Reżim B (masa związana z siecią) blokuje sesje do czasu zdobycia izolatora — świadomie, bo dostępny asortyment nie daje bezpiecznej alternatywy.

10. Lista zakupów (elektronika-sklep.pl, punkt Warszawa)

Pozycja	Ilość	Uwagi
CD4051BE DIP16	2	3,30 zł/szt., multipleksery
LM393	1	2 zł, komparator toru CP (drugi kanał = rezerwa dla UART wyświetlacza)
BHL20 S lub RA	3	4 zł/szt.: WEJŚCIE i WYJŚCIE płytki rejestratora + zapas
1N4148	50	klamry + detektor szczytu + odczep UART (39 + zapas)
Rezystor 100 kΩ 0,25 W	50	łańcuchy odczepowe + stopień 2 filtru CT + detektor szczytu + odczep UART + sieć CP
Rezystor 120 kΩ 0,25 W	4	sieć CP (2×120 k = 240 k oraz 120 k do masy) + zapas
Rezystor 220 kΩ 0,25 W	6	dzielniki K1–K4, 8V + zapas
Rezystor 10 kΩ 0,25 W	25	za klamrami, izolacja A' toru CP, próg i podciąganie komparatora, dzielnik suchej sesji
Rezystor 470 kΩ 0,25 W	2	histereza komparatora + zapas
Rezystor 1 MΩ 0,25 W	2	upust detektora szczytu + zapas
Kondensator ceramiczny 1 nF	4	stopień 1 filtru CT + węzeł 1.65 (A4) + zapas — sprawdzić na miejscu
Kondensator ceramiczny 47 nF	2	detektor szczytu + zapas; 10–100 nF też zadziała (mniejszy = czulszy na krótkie zdarzenia, krótsza pamięć)
Kondensator ceramiczny 470 pF	5	A0 (węzeł 2), A' (CP), A2, A3 + zapas; 330–680 pF też zadziała
Kondensator ceramiczny 100 nF	4	odsprężanie CD4051BE i LM393 — sprawdzić na miejscu
Płytki uniwersalna MS-TSOP1	2	płytki rejestratora (wejście/wyjście 20-pin + cała elektronika odczepowa); przy budowie ocenić, czy nie potrzebna większa
Płytki stykowa 170 pól	1	prototyp toru komparatora i sucha sesja
Kabelki połączeniowe M/M, F/F, M/F	po 1 kpl.	odczepy i połączenia
Koszulka termokurczliwa, opaski	wg potrzeb	wariant A

Poza listą zakupową: druga taśma 2×10 — z uszkodzonej ładowarki Q11 (dawca), nie kupujemy (sklep gotowych taśm nie prowadzi); przed użyciem przetestować wg §3.1.

Usunięte względem wersji 0: 74HC4067, ADS1115, izolator USB ADUM3160 (niedostępne w sklepie — zastąpione jak w §4.7 i §5.2), przycisk (tact switch) i tranzystory 2N2222A/BC547C (niepotrzebne po zmianach §4.9 i §4.2). Wartości kondensatorów są niekrytyczne — przy braku dokładnej wartości brać najbliższą z półki (wyjątek: 470 pF przy A0/A2/A3 nie zwiększać powyżej ~1 nF, bo wydłuża ustalanie).

11. Otwarte kwestie do kolejnej iteracji

- wynik pomiaru rozstrzygającego §5.1 (decyduje o reżimie A/B);
- poziom logiczny (3,3/5 V), prędkość i charakter ruchu (ciągły/zdarzeniowy) linii UART wyświetlacza — decyduje o formie podsłuchu (§4.8);
- klasyfikacja ICP i ZL1–ZL3 wg tabeli §6.5 (wymaga symulatora CP, a dla □□/□□ — obciążenia w stanie C);

- sesja bazowa sprawnego egzemplarza (§7.2) — rozstrzygnie, czy $1.65 = 4,31 \text{ V}$, $8\text{V} = 7,45 \text{ V}$ i $K4 = 5,08 \text{ V}$ to usterki, czy norma rewizji;
- ostateczna kolejność odczytu kanałów multipleksera (minimalizacja przesłuchu) po zmierzeniu poziomów w rekonesansie;
- pojemność baterii laptopa vs planowana długość sesji — rozstrzygana przy okazji suchej sesji (§7.1);
- wynik zamiany płytek kontrolna $\leftrightarrow$ moc (krok zerowy §7.3) — wybór egzemplarza i płytki do pierwszej sesji rejestratorem.

Dziennik iteracji

Iteracja 1 (2026-08-28). Wprowadzono niemal wszystkie uwagi obu recenzji: odczepy przeprojektowano z $10 \text{ k}\Omega$ na $2 \times 100 \text{ k}\Omega$ z klamrami 1N4148 i rezystorem $10 \text{ k}\Omega$ za klamrą (obciążenie torów wysokoimpedancyjnych spadło z $\sim 110 \mu\text{A}$ do pojedynczych μA , scenariusz 230 V daje $1,15 \text{ mA}$ i $0,13 \text{ W}$ na rezystor), tor CP dostał przeliczoną sieć trzyrezystorową ($\pm 12 \text{ V} \rightarrow 0\text{--}3,64 \text{ V}$) z komparatorem w dopuszczalnym zakresie wejściowym i progim -6 V , K1–K4 przeniesiono na odczyt analogowy przez multiplekser (anomalie $K4 = 5,08 \text{ V} \rightarrow 2,66 \text{ V}$ czytelna wprost), a budżety przetwornika i łącza policzono jawnie (250 000 bodów, bufor przedwyzwoleniowy $0,2 \text{ s}$ jako limit SRAM). Pinout zastąpiono potwierdzonym zdjęciem strony lutowania (bez N_PE — znika sprzeczność obu recenzji), PE odcięto od masy rejestratora, dodano pomiar rozstrzygający charakter masy, dwa reżimy pracy, organizację stanowiska z RCD 30 mA i procedurę stanu beznapięciowego, a fizyczny przycisk zastąpiono znacznikiem z klawiatury. Wpicie opisano w dwóch wariantach zgodnie z ustaleniami głównego inżyniera: rekomendowane odczepy lutowane od tyłu obudowy (A) i zapasowa przełotka BHL20 (B); części niedostępne w elektronika-sklep.pl usunięto ($74\text{HC}4067 \rightarrow 2 \times \text{CD}4051\text{BE}$, $\text{ADS}1115 \rightarrow$ wystarcza przetwornik UNO). Odrzucono żądanie obowiązkowego izolatora USB ADUM3160 (recenzje A2/A7/B8) jako niewykonalne zakupowo — w zamian pomiar masy stał się bramką decyzyjną, a przy masie związanej z siecią sesje są wprost zakazane, co zachowuje intencję recenzentów bez fikcji „izolacji”. Odrzucono też bufor operacyjny na CT i diody Schottky (B6, A5/B1) jako niedostępne — zastąpione odpowiednio odczepem $200 \text{ k}\Omega$ z kondensatorem 470 pF i parą 1N4148 + $10 \text{ k}\Omega$, o skutkach opisanych w §7.

Iteracja 2 (2026-08-28, finalna). Najgłębsza zmiana jest programowa: wyzwalacze, progi i bufor przedwyzwoleniowy usunięto w całości na rzecz ciągłego binarnego strumienia surowych próbek (8 kB/s szybkich w łączu 25 kB/s) z decyzjami offline — jedna decyzja zamyka naraz zarzuty o brak kryteriów wyzwalania, strątną kompresję bufora 8-bitowego, dziurę w akwizycji podczas zrzutu i ciasnotę SRAM (A1/A2/A6/A7/B7). Akwizycję przepisano na maszynę stanów w przerwaniu ADC z jawnym bilansem ($\sim 62\%$ średnio, strop 75% — wycofano fałszywy „dwukrotny zapas”), limitem blokady przerwań $< 20 \mu\text{s}$, zakazem `String` i cykliczną korektą odniesienia wzorcem $1,1 \text{ V}$ (A1/A7/A8/A10/B8). Metodologię uzupełniono o to, czego pasywny plan nie miał: detektor szczytu na CT (B1), szybki slot 2 kHz dla pinu 1.65 jako równorzędnej hipotezy (B4), znacznik chwili błędu z aktywności UART wyświetlacza DWIN z kamerą jako minimum (B3), obowiązkową suchą sesję i sesję bazową sprawnego egzemplarza przed chorem (B5/B8), eksperymenty czynne z uzasadnieniem zamiany płytek jako kroku zerowego (B6), tabelę decyzyjną rekonesansu (B9) oraz sekcję martwych pól z zasadą „cichy log $\neq$ czysta linia” (B10/A9). W sprzęcie: filtr CT dwustopniowy $1 \text{ nF} + 470 \text{ pF}$ z uczciwą deklaracją pasma $0\text{--}0,8 \text{ kHz}$ (B2/A9), kondensator toru CP przeniesiony za rezystor $10 \text{ k}\Omega$ z odgałęzieniem komparatora przed nim — błąd wypełnienia spada z $\sim 1,6\%$ poniżej $0,1\%$ (A5), próbki A1 wyzwalane stanem komparatora zamiast ślepego max/min (A4), ustalanie multipleksera wydłużone do $0,7 \text{ ms}$ z deklaracją przesłuchu $2\text{--}3 \text{ LSB}$ i kolejnością kanałów minimalizującą skoki (A3). Odrzucono: pełne dekodowanie UART wyświetlacza w czasie sesji (SoftwareSerial blokuje przerwania na całe bajty — łamie limit $20 \mu\text{s}$; zastąpione licznikiem zboczy i osobną sesją dekodującą), kompresję bufora do $\text{int}8$ ze wzmocnieniem $\times 4$ (A2 — bezprzedmiotowa po przejściu na strumień ciągły 10-bitowy) oraz podnoszenie rzędu filtra powyżej drugiego (wymagałoby wzmacniacza operacyjnego, niedostępnego zakupowo — lukę pokrywa detektor szczytu plus deklaracja martwych pól).

Iteracja 3 (2026-09-02, wydanie v2). Bez zmian elektrycznych — wydanie porządkujące na życzenie: trzy arkusze cząstkowe A/B/C zastąpiono JEDNYM pełnym schematem elektrycznym (AMPERE_POINT_rejestrator_Q11_schemat_PELNY.png, generator_generator_schematu_pelnego.py), na którym widać komplet połączeń od pinów złącza 2×10 po każdy użyty pin UNO, oba CD4051BE z mapą kanałów, magistralę adresową, tor CP z komparatorem, podsłuch UART wyświetlacza, połączenie mas i laptop. Dodano „Przewodnik po działaniu układu” — opis przeznaczony do czytania przed częścią projektową. Arkusze A/B/C i dokument v1 pozostają w folderze; przy rozbieżności obowiązuje v2 i schemat pełny.

Iteracja 4 (2026-09-02). Zmiana wpięcia po decyzji użytkownika: wariantem podstawowym jest przelotka, przeprojektowana na JEDNĄ płytkę rejestratora z WEJŚCIEM i WYJŚCIEM 20-pin (2× BHL20) i całą elektroniką odczepową na pokładzie (odczepy, dzielniki, filtry, oba CD4051BE, LM393) — wpinaną w linię taśmy złączami, bez lutowania przy ładowarce. Wadę przelotki z v1 (20 luźnych końcówek) usuwa druga taśma z uszkodzonej ładowarki-dawcy. Uzasadnienie: rejestrator jako narzędzie wielokrotnego użytku do szybkiego badania i porównywania wielu egzemplarzy — lutowanie odczepów w każdej badanej płytce (dawny wariant A) niszczy tę wartość i zostaje wariantem zapasowym oraz potwierdzającym dla hipotezy stykowej. Do martwych pól (§8) dopisano confound stykowy (dodatkowe styki + przekładanie złączy), do §6.4 archiwum sesji z konwencją nazw plików; lista zakupów: BHL20 ×3, MS-TSOP1 ×2, taśma dawcy bez zakupu. Zapis wyników bez zmian — ciągle zgrywanie wszystkiego na laptopa (surowy plik binarny + CSV) jest w projekcie od Iteracji 2.

Wersja źródłowa: AMPERE_POINT_rejestrator_zlacza_Q11_v2.md • wygenerowano narzedzia/md_do_pdf.py